

Thème 1 — Particules subatomiques

Niveau Difficile — Énoncés

Données : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m(e^-) = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $m(p^+) \approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$; $1 \text{ eV} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$;
vitesse de la lumière $c \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$. Les sous-questions se construisent : traite-les dans l'ordre.

Exercice 1 — *vitesse d'un électron à partir de son énergie cinétique*

Un électron possède une énergie cinétique $E_c = 18,22 \text{ eV}$. On rappelle $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

- Convertis E_c en joules.
- Isole la vitesse v dans la relation $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, puis remplace par les valeurs (sans encore calculer le résultat final).
- Calcule v . *Indication* : simplifie d'abord le facteur $\frac{2 \times 18,22}{9,11}$ et le rapport des puissances de 10.
- À quelle fraction (en %) de la vitesse de la lumière c cette vitesse correspond-elle ?

Exercice 2 — *le chemin inverse : de la vitesse à l'énergie*

Un autre électron se déplace à la vitesse $v = 3,0 \times 10^6 \text{ m/s}$.

- Calcule son énergie cinétique E_c , en joules.
- Exprime cette énergie en électron-volts (eV).

Exercice 3 — *une microbille chargée*

Une microbille porte une charge électrique de $-1,6 \times 10^{-15} \text{ C}$. Cette charge provient d'un déséquilibre entre ses protons et ses électrons.

- S'agit-il d'un excès de **protons** ou d'**électrons** ? Justifie par le signe.
- À combien de **charges élémentaires** e en excès cette charge correspond-elle ?
- Combien d'électrons (ou de protons) en excès la microbille porte-t-elle ?

Exercice 4 — *électron contre proton : même vitesse, quelle énergie ?*

Un électron et un proton se déplacent à la **même vitesse** v .

- En utilisant $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, exprime le rapport $\frac{E_c(p^+)}{E_c(e^-)}$ en fonction des masses seules.
- Calcule numériquement ce rapport. Laquelle des deux particules possède la plus grande énergie cinétique, et environ combien de fois ?